CD 8

2026-09-30

Blocco 1: Limiti di Banda e Problema della Trasmissione Sotto-Nyquist

1.1 Vincolo di Banda del Segnale Trasmesso e Densità Spettrale di Potenza (PSD)

Nel progetto di un sistema di trasmissione digitale, la banda occupata dal segnale non è una grandezza arbitraria, ma è strettamente vincolata dalle caratteristiche fisiche dell'impulso di formatura $g(t)$ e dal canale di comunicazione.

Nel caso di una segnalazione lineare in banda base, la densità spettrale di potenza (PSD, *Power Spectral Density*) del segnale trasmesso $s(t)$ si esprime come:

$$\mathcal{P}_s(f) = \frac{\sigma_c^2}{T}|G(f)|^2 + \frac{\mu_c^2}{T^2}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\left|G\left(\frac{k}{T}\right)\right|^2\delta\left(f-\frac{k}{T}\right)$$

dove:

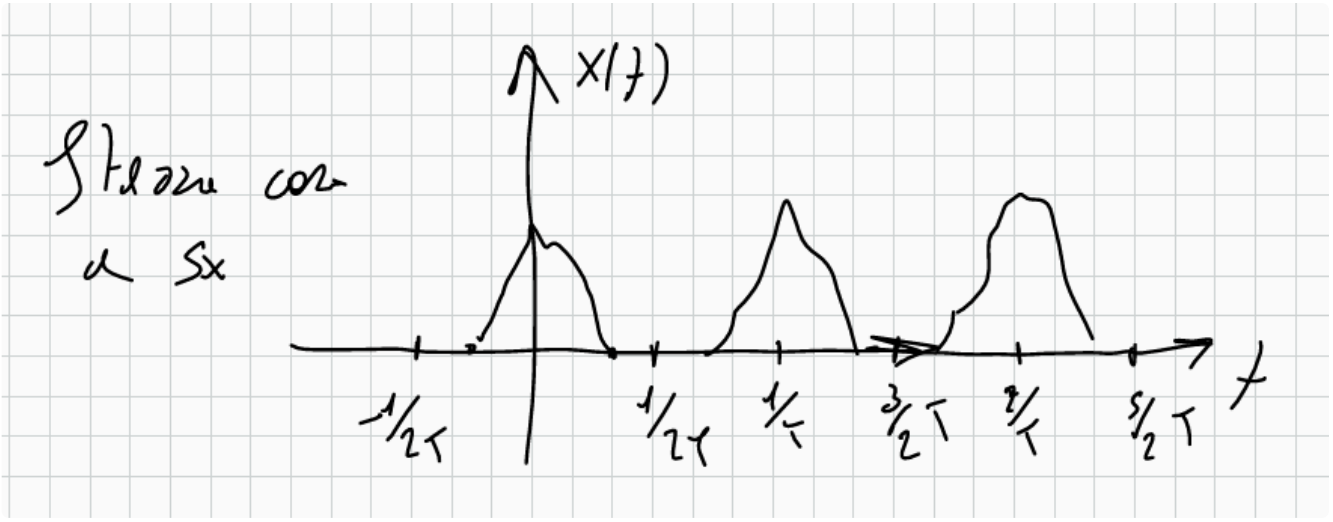
- σ_c^2 rappresenta la varianza dei simboli trasmessi.
- μ_c indica il valore medio dei simboli.
- $G(f) = \mathcal{F}\{g(t)\}$ è la risposta in frequenza dell'impulso di trasmissione $g(t)$.
- T è il tempo di simbolo (con frequenza di simbolo $R_s = 1/T$).

Dal momento che la PSD del segnale trasmesso è direttamente proporzionale al modulo al quadrato del filtro di formatura $|G(f)|^2$, la **banda del segnale trasmesso coincide con la banda dell'impulso** $G(f)$. Pertanto, affinché il
segnale trasmesso possa attraversare il canale senza subire distorsioni di ampiezza o tagli spettrali catastrofici, l'intero supporto spettrale di $G(f)$ deve rientrare nella banda disponibile B_{canale} messa a disposizione dal mezzo trasmissivo:

$$B_g \leq B_{\text{canale}}$$

1.2 Sovrapposizione Spettrale e Incapacità di Soddisfare Nyquist per $B < \frac{1}{2T}$

Cosa accade se si tenta di trasmettere ad un ritmo di simbolo elevato $R_s = 1/T$, ma il canale o il filtro impongono un limite di banda inferiore alla banda minima teorica di Nyquist ($B < \frac{1}{2T}$)?



Richiamiamo il Criterio di Nyquist nel dominio della frequenza sviluppato nella Lezione 7 per l'assenza di Interferenza tra Simboli (ISI):

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} P\left(f - \frac{k}{T}\right) = T$$

dove $P(f) = G(f)H(f)$ (ovvero $|G(f)|^2$ in presenza di filtro adattato).

Se la banda B del segnale/filtro soddisfa $B < \frac{1}{2T}$ (trasmissione sotto-Nyquist):

1. La distanza in frequenza tra due repliche spettrali adiacenti della somma di Poisson è pari alla frequenza di simbolo $R_s = \frac{1}{T}$.
2. L'ampiezza totale occupata dalla singola replica centrata nell'origine estende la sua presenza tra $[-B, B]$.
3. Poiché $B < \frac{1}{2T}$, la larghezza totale del supporto $2B$ è inferiore al passo di traslazione $\frac{1}{T}$ ($2B < \frac{1}{T}$).

Di conseguenza, **le repliche spettrali traslate $P(f - k/T)$ non arrivano mai ad "incrociarsi" o a sovrapporsi tra loro** lungo l'asse delle frequenze. Si creano inevitabilmente delle regioni spettrali "vuote" o avvallamenti in cui la somma si annulla.

Non essendoci sovrapposizione tra le code dei filtri, la somma delle repliche $\sum_k P(f - k/T)$ non potrà mai dare come risultato un valore costante piatto pari a T. L'assenza di ISI diventa analiticamente impossibile da garantire e la presenza di interferenza tra simboli nel tempo è inevitabile.

1.3 Formulazione del Problema di Ottimizzazione in Condizioni di Banda Limitata

In presenza di limiti di banda rigidi tali per cui non è possibile soddisfare la condizione di Nyquist con decisioni simbolo a simbolo, l'architettura di ricezione e la minimizzazione dell'errore cambiano natura:

- **Aumento di $1/T$ oltre il limite:** Se si cerca di aumentare la velocità di cifra $1/T$ fino a superare il doppio della banda di $G(f)$, il filtro di ricezione non può più operare in maniera disaccoppiata sui singoli istanti di campionamento $t = kT$.
- **Complessità dell'Ottimizzazione:** In condizioni di canale AWGN e banda limitata sotto-Nyquist, l'ottimizzazione per la decisione a Massima Verosimiglianza (ML) non può più essere ridotta alla decodifica a minima distanza euclidea del singolo simbolo.

- **Necessità di Decodifica di Sequenza:** L'ISI introdotta dalla banda stretta lega le decisioni dei simboli adiacenti. Il problema di ottimizzazione richiede pertanto l'impiego di algoritmi di stima di sequenza a massima verosimiglianza su grafo (come l'algoritmo di Viterbi o equalizzatori di canale dedicati).

Blocco 2: Rappresentazione Numerica/Discreta di Segnali Tempo-Continui e Antitrasformata di Fourier

2.1 Necessità della Rappresentazione Discreta nei Sistemi di Simulazione

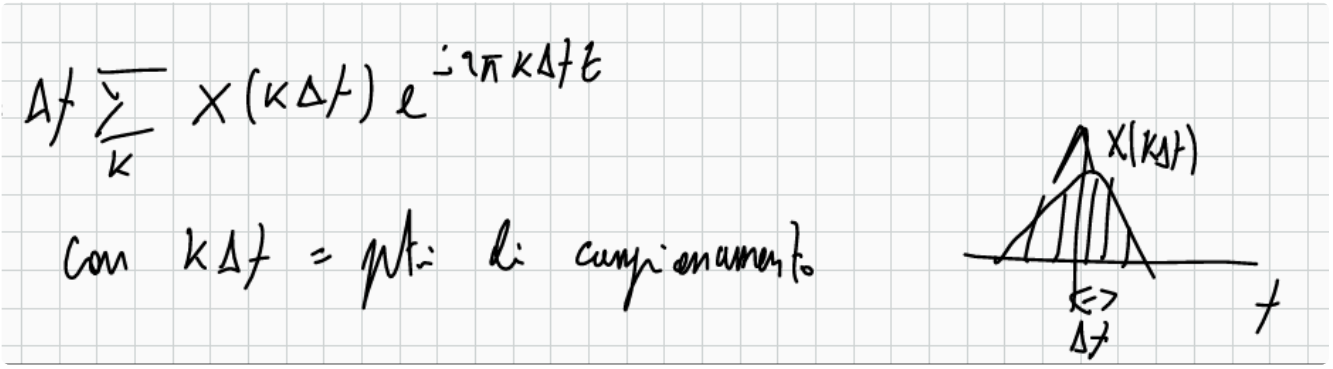
Per analizzare, simulare o implementare algoritmi di elaborazione numerica dei segnali (DSP) e decodifica tramite software, non è possibile gestire un segnale analogico tempo-continuo $x(t)$ nella sua forma analitica continua, poiché ciò richiederebbe l'elaborazione di un numero infinito di punti.

Di conseguenza, il segnale tempo-continuo $x(t)$ deve essere rappresentato in forma campionata discretizzando l'asse dei tempi con un opportuno passo di campionamento Δt:

$$x(k\Delta t) \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

Per garantire una simulazione priva di distorsione (ovvero per evitare fenomeni di *aliasing*), il passo di campionamento temporale deve rispettare la condizione di Nyquist-Shannon legata alla banda massima B del segnale $X(f)$:

$$\Delta t \leq \frac{1}{2B}$$



2.2 Sviluppo Analitico dell'Antitrasformata di Fourier e Approssimazione di Riemann

Si consideri un segnale $x(t)$ a banda limitata all'intervallo $[-B, B]$. L'espressione classica dell'antitrasformata di Fourier tempo-continua è espressa dall'integrale:

$$x(t) = \int_{-B}^{B} X(f) e^{j2\pi f t} \, df$$

Poiché $X(f)$ è noto analiticamente o calcolato numericamente su una griglia discreta di frequenze, si suddivide l'intervallo di frequenza $[-B, B]$ in un numero finito di intervalli di ampiezza Δf.

Applicando l'approssimazione dell'integrale mediante somma di Riemann:

$$x(t) \approx \sum_{k} X(k\Delta f) e^{j2\pi (k\Delta f) t} \Delta f$$

dove:

- $k\Delta f$ rappresenta i punti di campionamento sull'asse delle frequenze.
- Δf è il passo di discretizzazione spettrale.

2.3 Valutazione ai Punti di Campionamento Temporale e Banda dell'Impulso

Per ricostruire la sequenza temporale numerica $x(t)$, si valuta la sommatoria discreta in corrispondenza degli istanti di campionamento temporale $t = n\Delta t$:

$$x(n\Delta t) = \Delta f \sum_{k} X(k\Delta f) e^{j2\pi kn(\Delta f \Delta t)}$$

Se la discretizzazione soddisfa la condizione di ortogonalità della DFT/IDFT (ovvero $\Delta f \cdot \Delta t = \frac{1}{N}$, dove N è il numero totale di punti di campionamento), l'operazione equivale direttamente all'applicazione dell'algoritmo **IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform)** o **IFFT (Inverse Fast Fourier Transform)** utilizzata nei software di simulazione.

Legame con la Banda dell'Impulso

Dall'analisi della rappresentazione discreta dell'impulso $x(k\Delta t)$ emerge chiaramente l'effetto del supporto spettrale B:

1. **Dimensione della Banda e Durata dell'Impulso:** Poiché la banda dell'impulso soddisfa $B \approx \frac{1}{\Delta t}$, una riduzione della banda disponibile porta inevitabilmente a un allargamento temporale dell'impulso $x(t)$.
2. **Propagazione dell'Interferenza:** Più l'impulso si allarga nel tempo a causa del vincolo di banda stretta, più le sue code vanno a sovrapporsi agli istanti di campionamento adiacenti $t = mT$, rendendo l'Interferenza tra Simboli (ISI) un fattore dominante da gestire nel ricevitore.

Blocco 3: Strategie di Mitigazione della Frequenza di Simbolo e Rallentamento del Ritmo

3.1 Rallentamento del Ritmo di Trasmissione per il Rispetto dei Vincoli di Banda

Quando il canale impone una banda passante B_{canale} inferiore alla banda minima teorica di Nyquist richiesta per trasmettere alla frequenza di simbolo nominale $R_s = 1/T$, l'insorgenza dell'Interferenza tra Simboli (ISI) rende impraticabile la decisione simbolo per simbolo.

Per ripristinare le condizioni di assenza di ISI ed evitare che le tail dell'impulso di formatura vadano a corrompere i campioni adiacenti, la strategia primaria consiste nel **rallentare il ritmo di trasmissione dei simboli**.

Diminuendo la frequenza di cifra da R_s a un nuovo valore $R_s' < R_s$, il tempo di simbolo T aumenta verso un valore $T' > T$. Di conseguenza:

- La banda minima di Nyquist richiesta dal segnale si riduce a $B_0' = \frac{1}{2T'} < B_0$.

- Le repliche spettrali $\sum_k P(f - k/T')$ nella formula di Poisson si ravvicinano lungo l'asse delle frequenze, consentendo nuovamente il soddisfacimento del Criterio di Nyquist all'interno della banda del canale B_{canale}.

3.2 Impatto sul Tempo di Simbolo T e sulla Banda Occupata dal Segnale

La riduzione del ritmo di trasmissione produce un'espansione del tempo di simbolo T, la quale agisce direttamente sulla funzione di autocorrelazione dell'impulso $p(t)$ e sulla sua densità spettrale di potenza:

1. **Dilatazione Temporale dell'Impulso:** Nel dominio del tempo, l'allungamento del periodo di simbolo $T' = T + \Delta T$ distanzia gli istanti di campionamento $t_k = kT'$. Gli zeri della risposta impulsiva dell'insieme filtro trasmettitore/ricevitore si allineano nuovamente con i momenti di decisione del ricevitore.
2. **Contrazione Spettrale:** Nel dominio della frequenza, lo spettro dell'impulso $G(f)$ subisce una contrazione in ampiezza di frequenza. Poiché la banda del segnale trasmesso $s(t)$ soddisfa la relazione $B_g \propto 1/T$, l'aumento di T garantisce che l'intero supporto di $G(f)$ rientri rigorosamente all'interno della banda del canale.

$$\mathcal{P}_s(f) \propto |G(f)|^2 \implies B_{\text{segnale}} \leq B_{\text{canale}}$$

3.3 Trade-off tra Efficienza Spettrale, Velocità di Cifra (Bit Rate) e ISI

Il rallentamento della frequenza di simbolo risolve il problema dell'ISI ma introduce un compromesso (*trade-off*) fondamentale nell'architettura del sistema di trasmissione:

- **Velocità di Cifra e Bit Rate (R_b):** La velocità d'informazione lorda trasmessa sul canale è legata al tempo di simbolo T e alla dimensione dell'alfabeto M dalla relazione:

  $$R_b = \frac{\log_2(M)}{T} = R_s \log_2(M)$$

  Ridurre la frequenza R_s per rientrare nella banda del canale riduce proporzionalmente il bit rate complessivo del sistema R_b.
- **Efficienza Spettrale (η_s):** L'efficienza spettrale, misurata in $[\text{bit/s/Hz}]$, definisce la quantità di informazione trasmessa per unità di banda occupata:

  $$\eta_s = \frac{R_b}{B_{\text{canale}}}$$

  In condizioni di banda stretta, per compensare la perdita di velocità dovuta al rallentamento del ritmo di simbolo $1/T$, l'unica alternativa per mantenere costante il bit rate R_b è aumentare la dimensione della costellazione M (passando ad esempio da BPSK a Q-AM o M-PSK con M elevato), a prezzo di un maggior consumo di potenza e di una maggiore vulnerabilità al rumore AWGN.

Blocco 4: Analisi delle Prestazioni e Considerazioni Architetturali sul Ricevitore

4.1 Impatto dei Vincoli di Banda sul Filtro di Ricezione e sul Criterio di Decisione ML

La trasmissione di un segnale in un canale a banda stretta modifica profondamente la struttura teorica del ricevitore ottimale derivata nella Lezione 7.

Quando il canale impone un vincolo di banda sotto-Nyquist ($B < \frac{1}{2T}$), l'uso di un semplice filtro adattato $H(f) = G^*(f)$ seguito da un campionatore a frequenza $R_s = 1/T$ non garantisce più l'assenza di interferenza tra simboli agli istanti di decisione. La risposta impulsiva equivalente dell'intera catena di trasmissione e canale presenta code temporali estese che si sovrappongono inevitabilmente a più periodi di simbolo adiacenti.

Di conseguenza:

- **Perdita della Scomposizione Simbolo per Simbolo:** La metrica di verosimiglianza non può più essere separata in N decisioni autonome e indipendenti come visto nella Sezione 3.3 della Lezione 7.
- **Dipendenza dal Contesto Sequenziale:** Il campione ricevuto all'istante $t = kT$ dipende non solo dal simbolo corrente $\tilde{c}_k$, ma anche da una sequenza di simboli precedenti e successivi ($\tilde{c}_{k-1}, \tilde{c}_{k+1}, \ldots$).
- **Architettura a Stima di Sequenza:** Per massimizzare la verosimiglianza condizionata $p_{\underline{r}|\underline{\tilde{c}}}(\underline{r})$, il ricevitore deve valutare l'intera sequenza di simboli $\underline{\tilde{c}}$ su un diagramma a traliccio (*trellis*) mediante algoritmi a complessità strutturata, come l'algoritmo di Viterbi o equalizzatori a decisione con retroazione (DFE).

4.2 Valutazione del Degradamento delle Prestazioni in Banda Stretta e Rumore AWGN

In un canale affetto da rumore bianco gaussiano additivo (AWGN), la presenza contemporanea di un vincolo di banda rigido e di un ritmo di trasmissione elevato introduce un **trade-off degradante** sulle prestazioni in termini di probabilità d'errore sui simboli (P_e):

1. **Riduzione della Distanza Minima Euclidea ($d_{\min}$):** L'interferenza tra simboli agisce come un disturbo deterministico che sposta i punti della costellazione ricevuta rispetto alle loro posizioni nominali. Le regioni di decisione di Voronoi si restringono e la distanza minima utile $d_{\min}$ tra sequenze distinte si riduce, aumentando drasticamente la vulnerabilità al rumore AWGN.
2. **Amplificazione del Rumore negli Equalizzatori Lineari:** Qualora al ricevitore si tenti di annullare completamente l'ISI mediante un filtro equalizzatore inverso $H_{\text{eq}}(f) = 1/G(f)$, nei punti in cui il canale atenua fortemente le frequenze vicine al limite di banda, l'equalizzatore introduce un'altissima amplificazione del rumore (*noise enhancement*), riducendo drasticamente il rapporto segnale-rumore (SNR) all'ingresso del decisionatore.
3. **Penalità di Potenza:** Per mantenere la medesima probabilità d'errore P_e ottenibile in assenza di ISI (ovvero in un canale di Nyquist a banda illimitata), il trasmettitore è costretto ad aumentare l'energia per simbolo E_s, pagando una netta penalità in termini di efficienza energetica.

4.3 Sintesi Architetturale e Conclusioni della Lezione 8

La trattazione svolta nella Lezione 8 evidenzia le due grandi filosofie di progettazione di fronte ai vincoli di banda fisici del canale:

- **Approccio Nyquist (Banda Sufficiente $B \geq \frac{1}{2T}$):** Si progetta l'impulso di formatura (es. Coseno Rialzato o Root-Raised Cosine) affinché la funzione di autocorrelazione annulli l'ISI negli istanti di campionamento $t = kT$. La complessità del ricevitore rimane minima (filtro adattato, campionatore e decisionatore a soglia simbolo per simbolo).

- **Approccio Sotto-Nyquist / Banda Stretta ($B < \frac{1}{2T}$):** Se non è possibile espandere la banda o ridurre la frequenza di simbolo R_s, occorre accettare la presenza dell'ISI e gestirla lato software/DSP. La complessità computazionale si sposta interamente sul ricevitore, che richiede algoritmi di equalizzazione avanzata o stima di sequenza a massima verosimiglianza.